



# DRAF PAPER

## Analisis Keamanan Direct Message dan Channel Message pada Meshtastic Melalui Verifikasi ProVerif dan Pengujian Praktis

**Dosen Pengampu:**  
Dr. Basuki Rahmat, S.Si. MT.

**Oleh:**  
IQBAL AL-AYYUBI (22081010217)

### Analisis Keamanan Direct Message dan Channel Message pada Meshtastic Melalui Verifikasi ProVerif dan Pengujian Praktis

<sup>1</sup>Iqbal Al-Ayyubi

<sup>1</sup> Informatika, UPN Veteran Jawa Timur

email: [22081010217@student.upnjatim.ac.id](mailto:22081010217@student.upnjatim.ac.id)

#### ABSTRACT

*Meshtastic is an open-source communication system that applies LoRa technology to enable off-grid messaging under infrastructure-limited conditions. This study aims to analyze the security of two main communication modes in Meshtastic version 2.6.11, namely Direct Message (DM) and Channel Message (CM). A two-fold approach is conducted: formal verification using ProVerif based on the Dolev-Yao attacker model, and practical experiments using Meshtastic API with three nodes. The formal verification result indicates that DM satisfies secrecy and authentication properties, ensuring confidentiality through X25519 and AES-CCM. Conversely, CM demonstrates vulnerability when the shared Pre-Shared Key (PSK) is compromised, allowing unauthorized message decryption and potential replay attacks. Practical results validate the formal analysis, where DM remains secure while CM exposes communication risk under PSK leakage scenarios. This research highlights the robustness of DM and the need for improved authentication and replay protection in CM for secure deployment in emergency and remote communication use cases.*

**Keywords:** *LoRa, Meshtastic, ProVerif, Security Protocol, Off-grid Messaging*

#### ABSTRAK

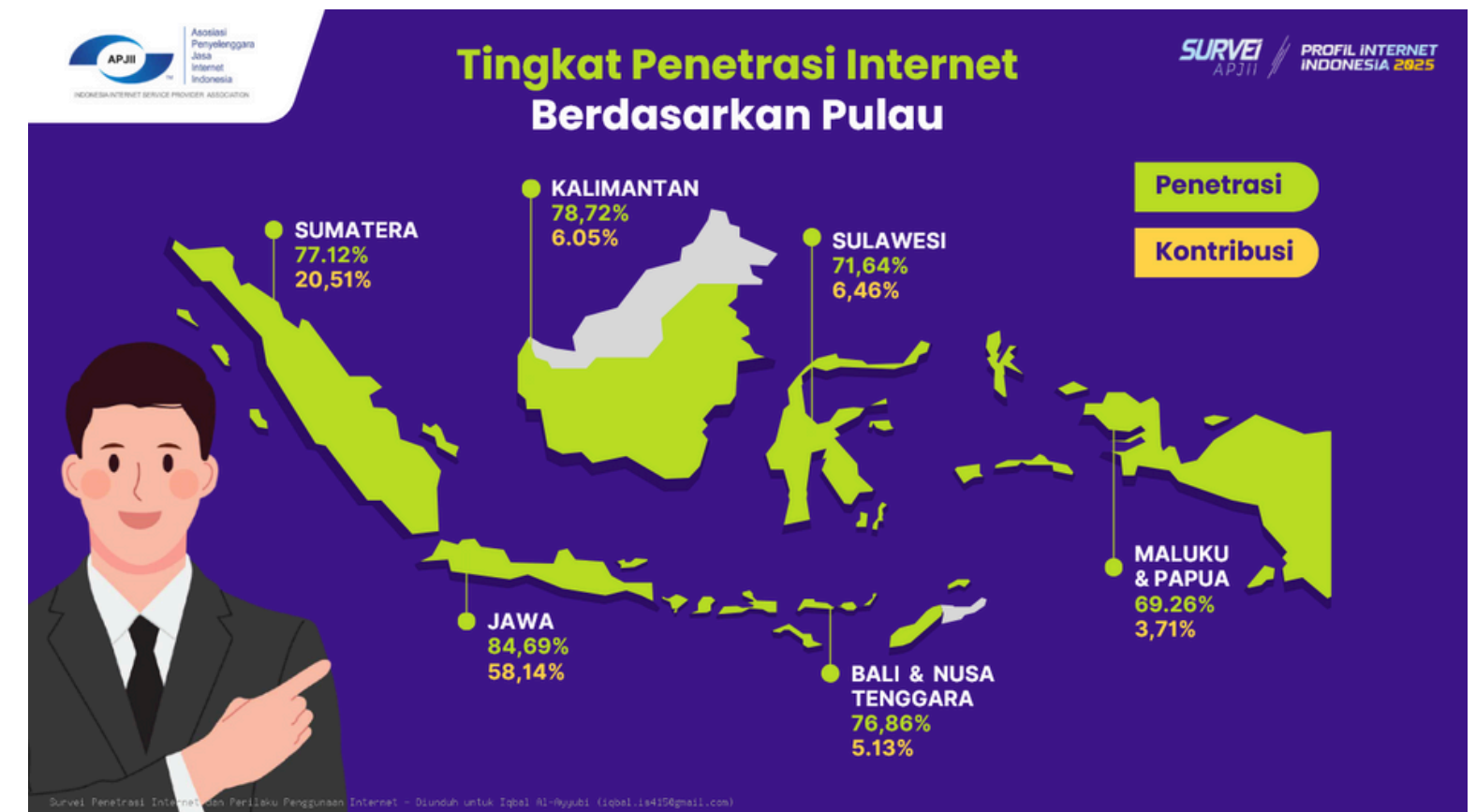
*Meshtastic merupakan sistem komunikasi berbasis LoRa yang digunakan untuk mendukung komunikasi off-grid pada kondisi keterbatasan infrastruktur jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keamanan dua mode komunikasi utama pada Meshtastic versi 2.6.11 yaitu Direct Message (DM) dan Channel Message (CM). Pendekatan dilakukan melalui verifikasi formal menggunakan ProVerif dan pengujian praktis menggunakan Meshtastic API dengan tiga node. Hasil verifikasi formal menunjukkan bahwa DM memenuhi aspek kerahasiaan dan autentikasi. Namun, CM memiliki kelemahan apabila Pre-Shared Key (PSK) bocor sehingga pesan dapat dibaca pihak tidak sah dan berpotensi mengalami replay attack. Hasil praktis mendukung temuan formal tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa DM memiliki keamanan yang kuat, sedangkan CM membutuhkan peningkatan mekanisme keamanan terutama pada autentikasi dan pencegahan replay attack.*

**Keywords:** *LoRa, Meshtastic, keamanan protokol, ProVerif, komunikasi off-grid*



# Latar Belakang

- Kebutuhan Komunikasi Off-Grid pada wilayah terpencil dan bencana
- Protokol komunikasi pada jaringan mesh berisiko terhadap serangan digital
- Penelitian sebelumnya fokus pada performa jangkauan LoRa (Latency, PDR, dan jarak)





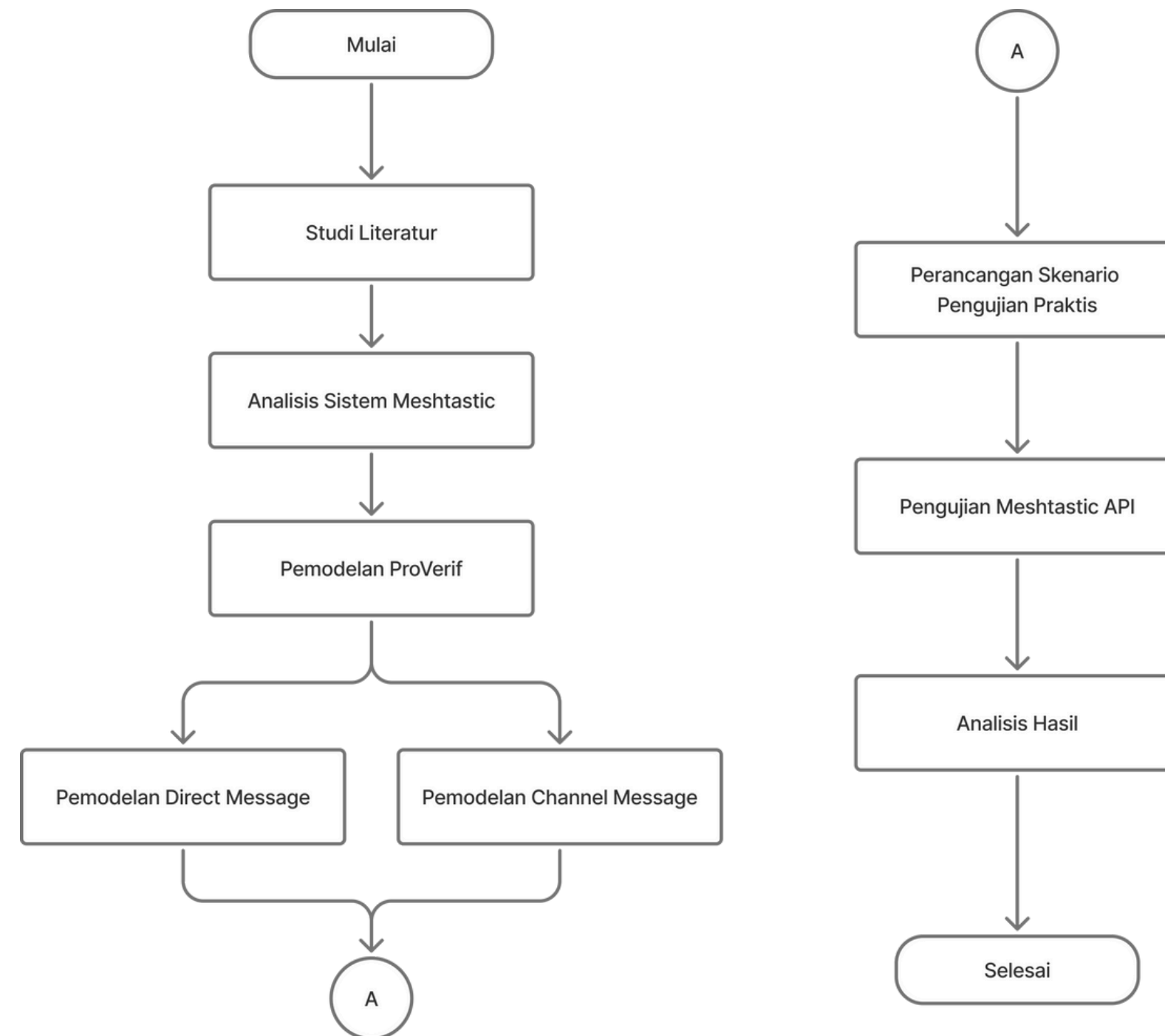
# Tujuan

Mengevaluasi dua mode komunikasi utama pada Meshtastic versi 2.6.11, yaitu Direct Message (DM) dan Channel Message (CM) dengan pendekatan formal dan praktis



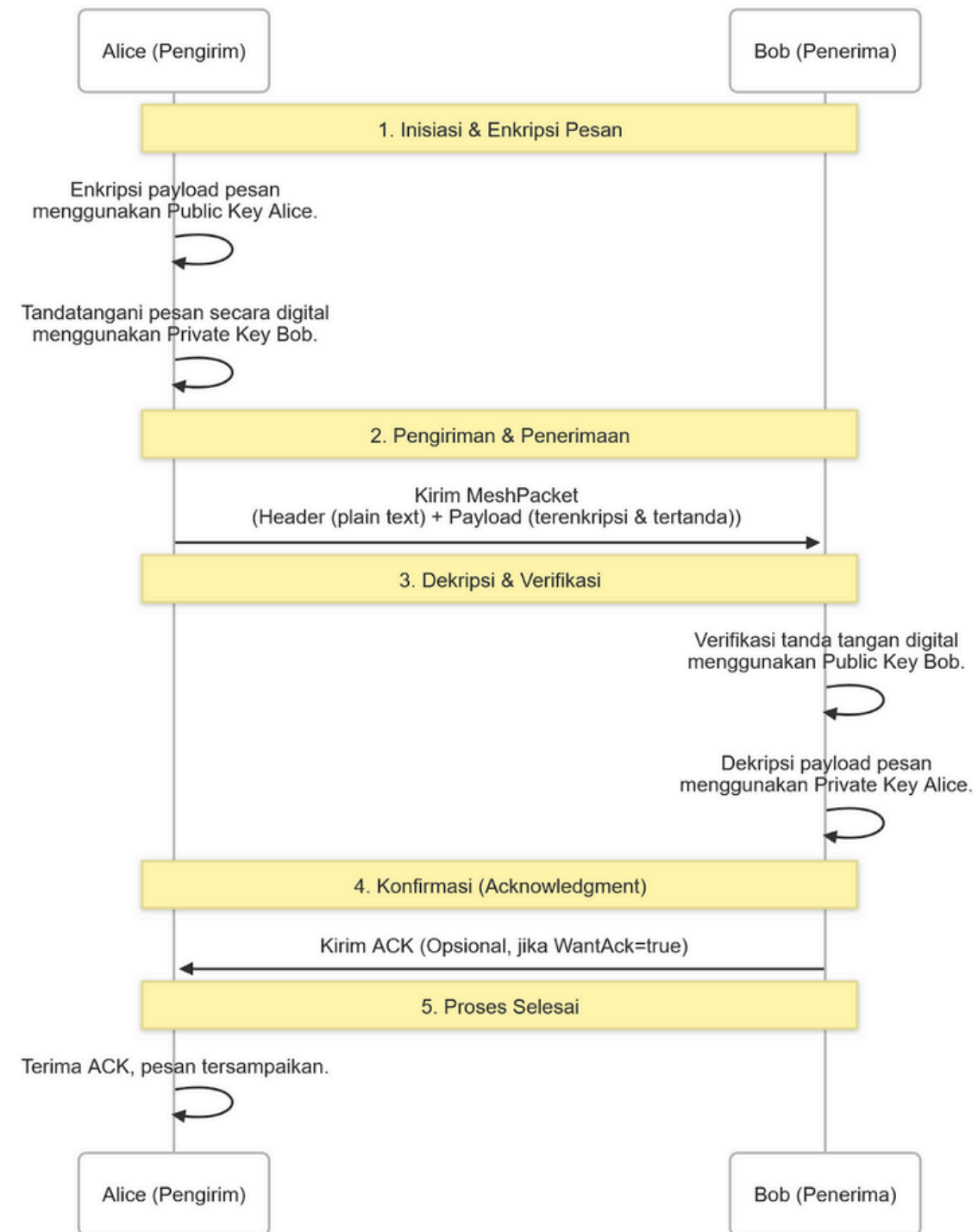


# Metodologi Penelitian





## Alur Komunikasi Direct Message







# Implementasi Proverif

## Pendefinisian

```
type key.  
fun pk(key): key.  
fun encrypt(bitstring, key): bitstring.  
fun decrypt(bitstring, key): bitstring.  
fun sign(bitstring, key): bitstring.  
fun verify(bitstring, bitstring, key): bool.  
free c : channel.
```

## Proses

```
process  
  new skA : key;  
  let pkA = pk(skA) in  
  new skB : key;  
  let pkB = pk(skB) in  
  new m : bitstring;  
  let s = sign(m, skA) in  
  let ciph = encrypt((m, s), pkB) in  
  out(c, (pkA, ciph));  
  
  in(c, (pkA2, ciph2));  
  let (m2, s2) = decrypt(ciph2, skB) in  
  if verify(m2, s2, pkA2) = true then  
    event(received(m2)).
```

## Pengujian

```
query attacker(m).  
query event(received(m)) ==> event(sent(m)).
```

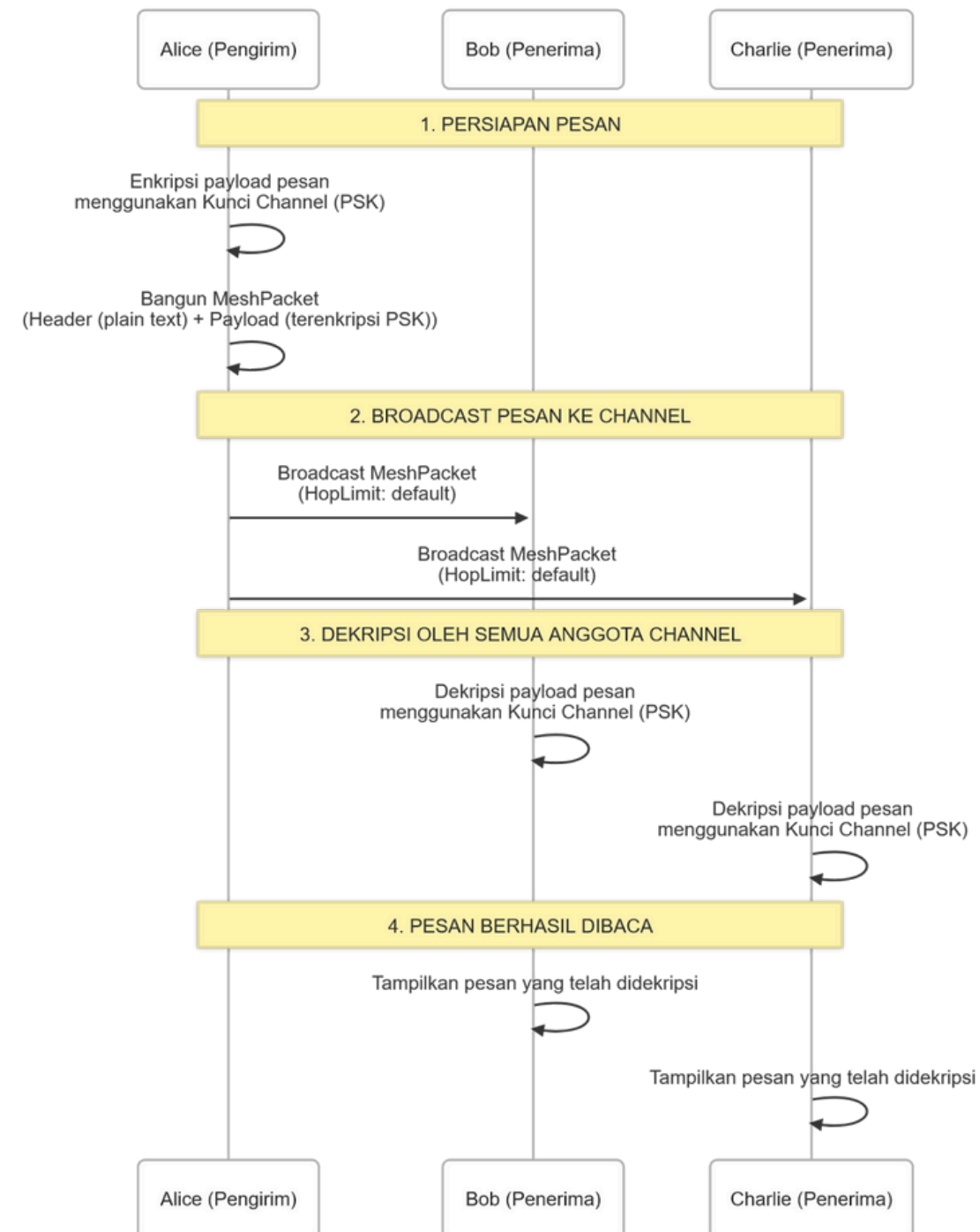


# Hasil

- ProVerif tidak menemukan attack trace untuk kerahasiaan maupun autentikasi.
- Pesan yang dikirim bukan merupakan attacker knowledge.
- Penyerang tidak dapat memalsukan entitas pengirim.
- Mekanisme X25519 + AES-CCM pada DM bekerja efektif dalam menjaga kerahasiaan dan hubungan pengirim-penerima.



## Alur Komunikasi Channel Message







## Implementasi Proverif

### Pendefinisian

```
type key.  
fun encrypt(bitstring, key): bitstring.  
fun decrypt(bitstring, key): bitstring.  
free c : channel.  
const psk : key.
```

### Proses

```
process  
  new m : bitstring;  
  let ciph = encrypt(m, psk) in  
  out(c, ciph);  
  
  in(c, ciph2 : bitstring);  
  let m2 = decrypt(ciph2, psk) in  
  event(received(m2)).
```

### Pengujian

```
query attacker(m).  
query event(received(m)) ==> event(sent(m)).
```



# Hasil

- Ditemukan attack trace pada aspek autentikasi
- ProVerif mendeteksi kemungkinan replay attack
- Ketika PSK dianggap bocor, attacker dapat membaca payload dan mengirim ulang pesan



# Skenario Pengujian

## 1. Pengujian Kerahasiaan DM

- Node A mengirim DM ke Node B.
- Node C menjadi penyadap (attacker).
- Parameter diamati:
  - Apakah Node B menerima pesan?
  - Apakah Node C dapat melihat/mendekripsi isi pesan

## 2 Pengujian Perubahan PSK Channel

- Semua node menggunakan PSK yang sama.
- PSK Node C kemudian diubah.
- Parameter diamati:
  - Node B menerima pesan.
  - Node C tidak bisa mendekripsi atau menerima pesan.

## 3. Pengujian Kloning Identitas

- Konfigurasi Node B diekspor lalu di-clone ke Node C.
- Node A mengirim DM ke B.
- Parameter diamati:
  - Apakah Node C menerima pesan?
  - Apakah terjadi konflik identitas atau duplikasi?



# Hasil

| Pengujian              | Hasil                                 | Status |
|------------------------|---------------------------------------|--------|
| DM – kerahasiaan       | Pesan hanya terbaca di node penerima  | Aman   |
| CM – perubahan PSK     | Node salah PSK tidak menerima pesan   | Aman   |
| CM – replay            | Pesan duplikat diterima tanpa deteksi | Rentan |
| CM – kloning identitas | UID ganda → pesan diproses keduanya   | Rentan |

| Mode | ProVerif                  | Praktis                   | Kesimpulan |
|------|---------------------------|---------------------------|------------|
| DM   | Aman                      | Aman                      | Konsisten  |
| CM   | Ada kelemahan autentikasi | Replay & spoofing terjadi | Rentan     |



# Kesimpulan

- Direct Message (DM): Telah memenuhi standar keamanan yang baik. Mekanisme enkripsi kunci publik dan tanda tangan digital berhasil mencegah penyadapan dan pemalsuan.
- Channel Message (CM): Memiliki kelemahan signifikan pada autentikasi sumber dan kesegaran pesan (freshness). Rentan terhadap replay attack karena tidak adanya mekanisme deteksi duplikasi yang kuat dan ketergantungan penuh pada PSK.
- Rekomendasi: Diperlukan peningkatan mekanisme keamanan pada CM, khususnya penambahan fitur pencegahan replay attack dan autentikasi yang lebih ketat.





# TERIMA KASIH

Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan

